मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 11

क्या हम सचमुच केवल दो लोगों से आए थे?

आदम, हव्वा, विरासत का डीएनए और प्राचीन रिश्तेदार। सबके साझा पूर्वज और केवल एक स्रोत का फर्क।

सबका साझा पूर्वज ही सबकी अकेली शुरुआत नहीं है।

इंसानी वंश, आनुवंशिक प्रमाण, पुराने जीवाश्म और डीएनए के मशहूर उपनामों की सरल, पहले व्यक्ति में पड़ताल।

लेखक: लवप्रीत सिंह

ईश्वर, दावों और प्रमाणों पर सरल भाषा में एक शृंखला / 16 अक्टूबर 2026

01 / असली सवाल

दो माता-पिता, तो पहले भी दो?

इन दोनों बातों का मतलब एक नहीं है।

कोई कहता है: सबकी एक माँ और एक पिता होते हैं, इसलिए इंसानियत भी एक माँ और एक पिता से शुरू हुई होगी। बात सीधी लगती है। लेकिन निष्कर्ष प्रमाण से आगे निकल गया। आपके माता-पिता के भी माता-पिता, रिश्तेदार और आसपास दूसरे लोग थे।

परिवार का कोई साझा पूर्वज हो सकता है, बिना अकेला पूर्वज हुए। पूरी इंसानियत पर भी यही फर्क लगेगा। सबके साझा पूर्वज का मतलब वह सबकी वंशावली में आता है। केवल एक मूल जोड़े का दावा उस शुरुआती बिंदु पर दूसरे योगदान देने वाले लोगों को बाहर करता है।

यही बाहर करना बड़ा दावा है। बात केवल दो जैविक इंसानों की है? आबादी घटकर दो रह जाने की? या दूसरे लोगों के बीच किसी जोड़े की? ये अलग इतिहास बताते हैं। एक के प्रमाण से दूसरे की पुष्टि नहीं कर सकते।

आनुवंशिकी विरासत में मिलने वाली सामग्री और रिश्ते जाँचती है। जीवाश्म तथा पुरातत्व दूसरे रिकॉर्ड देते हैं। डीएनए के क्रम से किसी का नाम, ईश्वर की नियुक्ति या आध्यात्मिक दर्जा सीधे नहीं पढ़ा जाता। [5] [16]

मैं बहस से पहले दावा साफ लिखना चाहता हूँ। वरना केवल दो संस्थापक वाली कहानी मुश्किल में पड़ते ही दो प्रतीकात्मक प्रतिनिधियों की बात बन जाती है। यह दावा बदलना है, पहले दावे की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं।

> **साझा पूर्वज का मतलब अकेला पूर्वज नहीं।**

स्रोत [5] स्रोत [16]

02 / धार्मिक दावा

कौन से आदम और हव्वा?

पाठ पढ़ें और उसका लिया गया अर्थ बताएँ।

जेनेसिस 2 में आदमी जमीन की मिट्टी से और स्त्री उसकी पसली से बनाई जाती है। 3:20 हव्वा को सभी जीवित लोगों की माँ से जोड़ती है। कुरआन 4:1 एक आत्मा और उसके साथी की बात करती है; 3:59 आदम के मिट्टी से बनने की। ये कथन हैं, आनुवंशिक माप नहीं। [1] [2]

लोग इनके अलग अर्थ लेते हैं। मैं हर विश्वासी पर एक तारीख या हर बड़ी आबादी से इनकार नहीं थोपूँगा। पहले पूछें कि वह व्यक्ति कह क्या रहा है। फिर उस अर्थ से निकलने वाले भौतिक दावे जाँचें।

एक साफ शाब्दिक पक्ष मौजूद है। आन्सर्स इन जेनेसिस आदम और हव्वा को पहले दो इंसान, और पुराने जीवन से निकले बिना अलग रचे गए बताता है। वह सृष्टि को ईसा से लगभग चार हजार साल पहले रखता है। यह उस संस्था का मत है, हर धर्म की परिभाषा नहीं। [31]

यही दावा हो तो जीवाश्म, उम्र और आनुवंशिक पैटर्न काम के हैं। जोड़ा किसी पुरानी बड़ी आबादी के भीतर प्रतिनिधि हो, तो केवल वही जैविक संस्थापक थे वाला दावा छोड़ा जा चुका है। नए धार्मिक दावे को अपना समर्थन चाहिए।

किसी के लिए पवित्र होने से पुरानी कहानी मेरे लिए स्थापित जीवविज्ञान नहीं बन जाती। आलोचना भी सटीक हो। पाठ, अर्थ, समयरेखा और परीक्षण अलग रखें। आत्मविश्वास से लगाया नाम इनकी जगह नहीं लेता।

बचाव किस दावे का है?

स्रोत [1] स्रोत [2] स्रोत [31]

03 / विरासत की प्रतियाँ

डीएनए में दर्ज क्या होता है?

पहले गुणसूत्रों की एक जोड़ी समझें।

डीएनए विरासत में मिलने वाला अणु है, जिसके क्रम की लोगों में तुलना की जा सकती है। गुणसूत्र डीएनए का पैक किया हुआ हिस्सा है। अधिकतर मानव शारीरिक कोशिकाओं में 23 जोड़ियाँ होती हैं: एक समूह माँ से, एक पिता से। अंडाणु और शुक्राणु में सामान्यतः एक समूह होता है। [3]

साधारण ऑटोसोम के किसी स्थान पर इसलिए आम तौर पर दो प्रतियाँ होती हैं। ऑटोसोम यानी लैंगिक गुणसूत्रों के अलावा बाकी गुणसूत्र। उस स्थान पर दोनों प्रतियों का क्रम एक हो सकता है या उनके अलग रूप हो सकते हैं। इन्हें वेरिएंट कहते हैं।

जीनोम डीएनए का पूरा समूह है। तुलना में समानता और भिन्नता दोनों मिलती हैं। लोग अलग दिखते हैं, बस यही प्रमाण नहीं। कौन से रूप साथ मिलते हैं, कितनी बार मिलते हैं और संबंधित हिस्से कहाँ हैं, यह भी जाँचा जाता है। [5]

दो प्रतियों वाले सरल नियम के अपवाद हैं, जैसे दोहराए हिस्से या गुणसूत्रों के फर्क। इसलिए मैं साधारण ऑटोसोम का स्थान कह रहा हूँ। पढ़ाने की सरल बात हर डीएनए हिस्से का बिना अपवाद नियम बना दें तो गलत हो सकती है।

हर गुणसूत्र याद नहीं करना। पूछना है: कौन सी प्रतियाँ जाँची गईं? विरासत के एक खास रास्ते का नतीजा अपने आप पूरे जीनोम या हर पूर्वज का नतीजा नहीं बन जाता।

कौन सी प्रतियों का रास्ता देखा?

स्रोत [3] स्रोत [5]

04 / प्रतियों की अदला-बदली

आपका डीएनए मिला-जुला है।

रीकॉम्बिनेशन पीढ़ियों में संयोजन बदलता है।

आपको माँ का पूरा जीनोम और पिता का पूरा जीनोम जोड़कर नहीं मिलता। सामान्यतः दोनों एक-एक गुणसूत्र समूह देते हैं। अंडाणु और शुक्राणु बनते समय संबंधित गुणसूत्र डीएनए के हिस्से बदल सकते हैं। इसे रीकॉम्बिनेशन कहते हैं। [3] [4]

रेसिपी की एक लंबी किताब के दो रूप मान लें। दोनों में से अलग हिस्से मिलाकर नई कॉपी बने। पुराने पाठ के नए मेल बन सकते हैं। यह अदला-बदली की उपमा है; इससे डीएनए को इंसान जैसे लेखक का लिखा होना सिद्ध नहीं होता।

इसीलिए आपके डीएनए के अलग हिस्सों का इतिहास अलग हो सकता है। एक हिस्से को पीछे ले जाने पर जिस क्रम से पुरानी प्रतियाँ मिलेंगी, दूसरे हिस्से का रास्ता उससे अलग निकल सकता है।

कोई डीएनए का एक ही वंश-वृक्ष माँगे तो यह बात जरूरी है। पीढ़ियों में बहुत सा डीएनए मिला-जुला है। पुनर्निर्माण में इसका हिसाब चाहिए। हर हिस्से को माँ से माँ तक चली एक अटूट डोरी जैसा नहीं मान सकते। [4] [29]

म्यूटेशन और अदला-बदली भी अलग हैं। म्यूटेशन क्रम बदलता है; रीकॉम्बिनेशन मिले हिस्सों के संयोजन बदलता है। आबादी के इतिहास में दोनों लगते हैं। केवल नाम बोल देने से पहली आबादी की उम्र, संख्या या पहचान नहीं मिल जाती।

> **अलग हिस्सों का इतिहास अलग हो सकता है।**

स्रोत [3] स्रोत [4] स्रोत [29]

05 / असली आँकड़े

खोलकर देखें तो क्या मिलेगा?

आँकड़े और उनसे निकाली व्याख्या अलग चीजें हैं।

1000 जीनोम्स परियोजना की 2015 की रिपोर्ट में 26 आबादियों के 2,504 लोगों के जीनोम का पुनर्निर्माण था। पूरे जीनोम के क्रम सहित कई तरह की आनुवंशिक जाँचें जोड़ी गई थीं। यह पहचाना जा सकने वाला संसाधन है, बस वैज्ञानिकों की अनाम टोली पर भरोसा करने की माँग नहीं। [5]

दर्ज भिन्नता शुरुआत है। फिर मॉडल से जाँचा जाता है कि कौन सा इतिहास ऐसे पैटर्न पैदा कर सकता है। मॉडल प्रक्रियाओं और मान्यताओं का स्पष्ट विवरण है, जिसे असली आँकड़ों से और कृत्रिम परीक्षणों में मिलाया जा सकता है।

वेरिएंट की लंबी सूची प्रागैतिहासिक लोगों की संख्या नहीं छाप देती। आज के त्वचा-रंग गिनना भी आनुवंशिकी का विकल्प नहीं। विरासत के रूपों का मेल, अनुपात और रिश्ते ऐसी जानकारी देते हैं जो फोटो से नहीं मिलती।

आधुनिक और प्राचीन जीनोम जोड़ने वाले काम डीएनए के हिस्सों के रिश्ते भी बनाते हैं। उनमें गायब या गलत आँकड़ों का हिसाब तय तरीकों से होता है। ये आनुवंशिक रिश्तों के अनुमान हैं, हर पुराने विवाह का मिला हुआ रजिस्टर नहीं। [29]

मैं पहले मूल आँकड़ों का विवरण, फिर खास निष्कर्ष का तरीका खोलूँगा। यहाँ दिए हर विश्लेषण को मैंने खुद दोबारा नहीं चलाया। पाठक को प्रमाण तक रास्ता देना चाहिए और यह फर्क भी साफ रखना चाहिए।

> **आँकड़े खोलें, निष्कर्ष की जाँच करें।**

स्रोत [5] स्रोत [29]

06 / दो संस्थापक

दो लोगों में कितना डीएनए होगा?

शुरू की चार प्रतियाँ हमेशा केवल चार रूप नहीं बनातीं।

एक साधारण ऑटोसोम स्थान पर दो डिप्लॉइड लोगों के पास मिलाकर चार गुणसूत्र प्रतियाँ होती हैं। डिप्लॉइड मतलब दो समूह वाला। उन चार प्रतियों में चार से कम अलग रूप भी हो सकते हैं। यह शुरुआती सीमा है, पूरा तर्क नहीं। [3]

बाद का रीकॉम्बिनेशन अलग स्थानों के नए मेल बना सकता है। म्यूटेशन क्रम के नए रूप ला सकता है। इसलिए आज कहीं चार से ज्यादा रूप हैं कहना अकेले किसी पुराने जोड़े का पूरा खंडन नहीं है। [4] [13]

गंभीर परीक्षण में तारीख, अवधि, शुरुआती भिन्नता, म्यूटेशन-अदला-बदली की मान्यताएँ और मिलने वाले पैटर्न चाहिए। बहुत हाल की कठोर सीमा और बहुत पुरानी छोटी अवधि की सीमा अलग दावे हैं। उन्हें पहचानने की क्षमता भी अलग होगी।

किसी जोड़े के अपने पूर्वज हों तो उससे पुरानी डीएनए शाखाएँ उन दो लोगों में पहले से हो सकती हैं। किसी जीन की शाखा जोड़े से पुरानी होना अकेले नहीं गिनता कि ठीक उस समय दो से ज्यादा लोग थे।

मैं मजबूत निष्कर्ष के लिए कमजोर गणित इस्तेमाल नहीं करूँगा। हाल में केवल एक जोड़े से शुरुआत की समस्या सारे आनुवंशिक और ऐतिहासिक प्रमाण का जैविक हिसाब देना है। चार प्रतियाँ वाला नारा उस काम की जगह नहीं लेता।

तारीख और मॉडल दोनों जरूरी हैं।

स्रोत [3] स्रोत [4] स्रोत [13]

07 / पीछे चलकर देखना

डीएनए आबादी कैसे बताता है?

प्रतियों के रास्ते पीछे ले जाएँ, जहाँ वे जुड़ते हैं।

एक हिस्से की दो डीएनए प्रतियाँ लें। विरासत का रास्ता पीछे चलते समय दोनों किसी पुरानी साझी प्रति पर मिल सकती हैं। इसे कोएलिसेंस कहते हैं। बात इन प्रतियों के वंश की है, पूरी इंसानियत उसी क्षण शुरू होने की नहीं।

अलग हिस्से अलग पैटर्न देते हैं। म्यूटेशन और रीकॉम्बिनेशन के मॉडल दर्ज फर्क को संभव इतिहास से जोड़ते हैं। आबादी की संख्या तथा लोगों का आना-जाना पैटर्न की संभावना बदलते हैं। नतीजा अनुमान है, कोशिका में छिपी पुरानी जनगणना नहीं। [6]

ली और डर्बिन की 2011 की विधि ने पूरे जीनोम से बदलती आबादी का इतिहास निकाला। बाद में एसएमसी++ जैसी विधियाँ बड़े नमूने लेकर कुछ पहलू बेहतर जाँच सकीं। हर तरीके की अपनी ताकत और सीमा है। [6] [7]

सवाल है कि दिया इतिहास आँकड़ों को समझाता है या नहीं, और विधि उस तरह का इतिहास पकड़ सकती है या नहीं। ज्ञात इतिहास का कृत्रिम डेटा बनाकर देखा जा सकता है कि विधि वापस क्या निकालती है।

सुंदर वक्र के साथ मैं ये जाँचें भी माँगूँगा। चिकना ग्राफ हर पीढ़ी का भरोसेमंद ब्योरा अपने आप नहीं बनता। जानना पड़ेगा कि विधि मापती क्या है और कहाँ बारीकी पकड़ने की क्षमता कमजोर है।

> **वंश वाला वक्र एक अनुमान है।**

स्रोत [6] स्रोत [7]

08 / संख्या का भ्रम

प्रभावी संख्या मतलब कितने लोग?

आनुवंशिक सार असली जीवित वयस्कों की सूची नहीं है।

प्रभावी आबादी-आकार उस आदर्श आबादी की संख्या है जो मॉडल में संबंधित आनुवंशिक व्यवहार देगी। यह जीनों के अनुपात में संयोग से बदलाव जैसी प्रक्रिया बताने का तरीका है। यह सीधे उस समय के असली वयस्क, परिवार या कुल लोग नहीं गिनता। [8] [27]

बराबर लोगों वाले दो गाँव सोचें। एक में बहुत से लोगों की संतान आगे जाती है। दूसरे में आगे की वंशावली कुछ परिवारों से भर जाती है। बराबर जनसंख्या का आनुवंशिक इतिहास बराबर होना जरूरी नहीं। यह समझाने की मिसाल है, पुराने इंसानों का माप नहीं।

आबादी की संरचना भी जरूरी है: लोग अलग समूहों में हैं और मिलना-जुलना बराबर बेतरतीब नहीं। समूहों के संपर्क में बदलाव, एक स्वतंत्र रूप से मिलती आबादी मानने वाली विधि को संख्या का बदलाव जैसा दिख सकता है। [8]

माज़े और साथियों ने गणित तथा मॉडल से यह समस्या दिखाई। ज्यादा डीएनए देने से गलत जनसांख्यिक मान्यता अपने आप ठीक नहीं होती। गलत जवाब ज्यादा सटीक दिख सकता है। [8]

इसलिए प्रभावी संख्या के वक्र पर दस हजार देखकर मैं प्राचीन घाटी में ठीक दस हजार लोग नहीं गिनूँगा। उस संख्या की अनिश्चितता को ठीक दो लोग होने का प्रमाण भी नहीं बनाऊँगा। दोनों बातें ग्राफ से जरूरत से ज्यादा कहलवाती हैं।

आनुवंशिक अनुमान जनगणना नहीं है।

स्रोत [8] स्रोत [27]

09 / बॉटलनेक की जाँच

क्या ग्राफ हर जोड़ा खारिज करेगा?

छोटी अवधि की गिरावट पकड़ सकने वाला परीक्षण चाहिए।

आबादी की संख्या में संकुचन को बॉटलनेक कहते हैं। आनुवंशिक असर इस पर निर्भर है कि गिरावट कितनी गहरी थी, कितनी देर रही, कब हुई और बाद में क्या हुआ। कुछ पीढ़ियाँ और हजारों पीढ़ियाँ एक घटना नहीं हैं।

ली और डर्बिन का मूल पेपर सीमा दिखाता है: कृत्रिम डेटा में अचानक संख्या बदलने पर पुनर्निर्माण उसे ज्यादा लंबे समय में फैला देता है। विधि की समय वाली बारीकी वक्र को चिकना करती है। [6]

इसलिए वक्र दो से ऊपर है, इससे अकेले हर पुराने समय की एक पीढ़ी वाली दो-व्यक्ति गिरावट खारिज नहीं होती। उसी खास दावे के लिए कृत्रिम परीक्षण या विश्लेषण चाहिए, डेटा की गुणवत्ता और पकड़ की सीमा बताते हुए। [6] [7]

यह हाल के केवल पहले जोड़े का बचाव नहीं। यह खास परीक्षण का दावा बेवजह न बढ़ाने का नियम है। आज की भिन्नता, पुराने जीनोम, जीवाश्म और उम्र साथ देखें। एक ग्राफ की कमजोरी पकड़ना पूरे रिकॉर्ड का हिसाब देना नहीं।

मैं पूछूँगा: तारीख और अवधि क्या है, और दावे को प्रमाण से मिलाया कैसे? सामान्य जीवविज्ञान में हाल का केवल एक जोड़ा पर्याप्त जवाब नहीं मानता। मगर एक ग्राफ ने हर कल्पित इतिहास या चमत्कार जाँच लिया, यह भी नहीं कहूँगा।

> **कथित गिरावट को ठीक से जाँचें।**

स्रोत [6] स्रोत [7]

10 / विरासत का खास रास्ता

माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है?

यह आपके अधिकतर डीएनए से संकरा रास्ता देखता है।

माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने में भूमिका निभाने वाले ढाँचे हैं। उनका अपना छोटा डीएनए जीनोम होता है। सामान्य इंसानी विरासत में यह माँ से मिलता है। बेटे-बेटी दोनों लेते हैं; आगे माँ वाला रास्ता आम तौर पर बेटियाँ जारी रखती हैं। [9]

इससे एक उपयोगी रास्ता मिलता है: माँ, उसकी माँ, फिर उसकी माँ। इसमें आपके बड़े वंश-वृक्ष की बहुत सी शाखाएँ छूटती हैं। आपकी माँ के पिता भी थे, लेकिन यहाँ उस तरफ का रास्ता नहीं देखा जा रहा।

बात सामान्य विरासत की है, हर जैविक अपवाद असंभव बताने की नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को नाभिक के पूरे डीएनए की छोटी कॉपी भी न समझें। नाभिक कोशिका का वह भाग है जहाँ मुख्य गुणसूत्र होते हैं।

कैन, स्टोनकिंग और विल्सन के 1987 के अध्ययन ने 147 लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तुलना में लिया। विश्लेषण से साझा मातृवंश और अफ्रीकी उद्गम का अनुमान निकला। किसी बगीचे में नाम वाली महिला की पहचान नहीं हुई। [10]

शीर्षक मानने से पहले पूछें: विरासत का कौन सा रास्ता देखा? एक रास्ता सही जानकारी दे सकता है और दूसरे पूर्वजों को गिने बिना छोड़ सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल ईव जैसा मशहूर नाम अक्सर यही सीमा छिपा देता है।

> **एक रास्ता पूरा परिवार नहीं है।**

स्रोत [9] स्रोत [10]

11 / माइटोकॉन्ड्रियल ईव

क्या वही अकेली महिला थी?

माँ वाली बची शाखा बाकी औरतों को मिटा नहीं देती।

माइटोकॉन्ड्रियल ईव आज के इंसानों की संबंधित, केवल माँ वाली शाखाओं के सबसे हाल के साझा पूर्वज का मशहूर नाम है। हर संभव माता-पिता नहीं, सिर्फ माँ वाली कड़ियाँ पीछे ले जाते हैं। उन्हीं के मिलने की बात है। [10] [11]

नाम यह नहीं कहता कि वह पहली इंसानी महिला या उस समय की अकेली महिला थी। दूसरी औरतों के बेटे या आगे किसी पिता से होकर वंशज हो सकते थे। उस रास्ते उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आगे नहीं जाएगा।

तीन महिलाएँ सोचें। पहली की दो बेटियाँ आगे माँ बनती हैं। बाकी की संतानें बेटे हैं, जो उन बेटियों के बच्चों के पिता बनते हैं। तीनों महिलाओं के नाती-पोते हैं, लेकिन दिखाए हर बच्चे का माँ वाला माइटोकॉन्ड्रियल रास्ता पहली महिला से जाता है।

चित्र में यही काल्पनिक परिवार है। यह असली साझा महिला की जिंदगी का पुनर्निर्माण नहीं है। यह समझाता है कि माँ वाली एक बची शाखा से केवल एक महिला की आबादी होना तार्किक रूप से जरूरी नहीं होता।

छोटा जवाब है: यहाँ ईव विरासत के रास्ते का नाम है, एकमात्र महिला वाली खाली दुनिया का नहीं। इससे बाइबिल की कहानी सिद्ध करनी हो तो उस महिला की पहचान और केवल उसी से शुरुआत का बाकी प्रमाण भी देना होगा।

> **बची एक शाखा मतलब अकेली महिला नहीं।**

स्रोत [9] स्रोत [10] स्रोत [11]

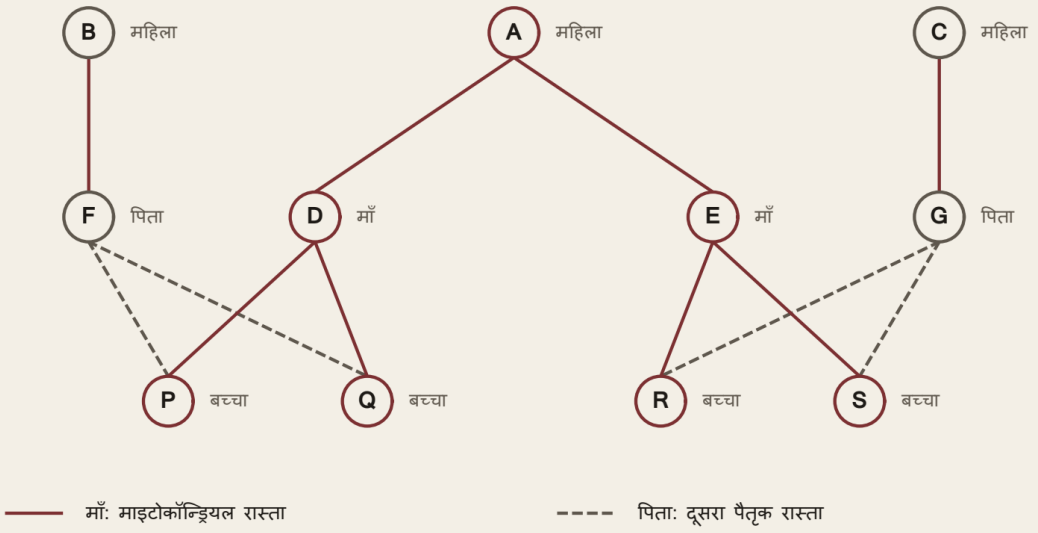
काल्पनिक परिवार / विरासत की मिसाल

माँ वाली एक शाखा, पूर्वज कई।

काल्पनिक वंश-वृक्ष। इंसानी उत्पत्ति का असली पुनर्निर्माण नहीं।

माँ की शाखा और बाकी परिवार

काल्पनिक परिवार; पहले के पिता और बाकी रिश्ते नहीं दिखाए



सामान्य विरासत पर लेखक की काल्पनिक मिसाल। ए, बी और सी एक पीढ़ी की महिलाएँ हैं। डी-ई माँ और एफ-जी पिता हैं। पी, क्यू, आर और एस अगली पीढ़ी के बच्चे हैं। पहले के बाकी माता-पिता नहीं दिखाए।

चारों बच्चों का माँ वाला माइटोकॉन्ड्रियल रास्ता ए तक जाता है। बी और सी के भी पोते-पोतियाँ हैं: उनके बेटे बच्चों के पिता हैं। केवल मातृकड़ी रुकने से हर पारिवारिक योगदान नहीं रुकता। [9] [14]

अक्षर काल्पनिक लोग हैं, असली पूर्वज नहीं। चित्र कोई ऐतिहासिक तारीख या आबादी का आकार सिद्ध नहीं करता। वह समझाता है कि एक साझा मातृस्रोत होने से केवल एक पूर्वज महिला का जिंदा होना जरूरी नहीं।

काल्पनिक परिवार के रिश्ते और स्रोत डाउनलोड करें

स्रोत [9] स्रोत [14]

12 / बाकी महिलाएँ

माँ वाली कड़ी खत्म हो सकती है?

उस कड़ी का रुकना हर वंशज का मिटना नहीं।

किसी महिला का बेटा हुआ। उसे महिला का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिला। वह पिता बनेगा तो बच्चे सामान्यतः अपनी माँ का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेंगे, उसका नहीं। उसकी माँ की वह खास कड़ी रुक गई, जबकि परिवार आगे चला। [9]

कई पीढ़ियों में ऐसे मामले दोहराएँ। कुछ सिर्फ-माँ वाली कड़ियाँ रुकेंगी, कुछ चलेंगी। बची हुई कड़ी से उन सभी महिलाओं की संख्या नहीं निकलेगी जो कभी जिंदा थीं या जिनकी दूसरी आनुवंशिक सामग्री आगे पहुँची।

एक आनुवंशिक रास्ते को पूरा परिवार मान लेने पर हमेशा यह सावधानी चाहिए। परिवार का वंश-वृक्ष माता-पिता और बच्चों के बहुत से रिश्तों का जाल है। उसे एक सुविधाजनक डोरी में नहीं समेट सकते।

हमारे चित्र में बी और सी अपने बेटों के रास्ते दादी हैं। दिखाए बच्चों में उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं है, इसलिए वे परिवार से बाहर नहीं हो जातीं। वंश का उनका रिश्ता रिकॉर्ड में बना रहता है।

तारीख पर बहस से पहले मैं ऐसा परिवार बनाऊँगा। तीन पूर्वज महिलाएँ और एक मातृस्रोत साथ कैसे हो सकते हैं, यह दिख जाए तो केवल पहली अकेली महिला का कथित प्रमाण बिना कठिन गणित के कमजोर पड़ जाता है।

> **कड़ी रुक सकती है, परिवार चल सकता है।**

स्रोत [9] स्रोत [14]

13 / वाई वाले आदम

पिता की शाखा ने आदम खोज लिया?

दूसरा खास रास्ता भी खास रास्ता ही है।

वाई गुणसूत्र का वंश आम तौर पर पिता से बेटे के रास्ते चलता है। जाँच में इस्तेमाल उसका बिना रीकॉम्बिनेशन वाला भाग पैतृक शाखा देता है। वाई के कुछ क्षेत्र डीएनए बदलते हैं, इसलिए पूरे गुणसूत्र को एक जैसे विरासत-व्यवहार वाला कहना गलत होगा। [11]

वाई-क्रोमोसोमल ऐडम संबंधित सबसे हाल के साझा पैतृक पूर्वज का उपनाम है। मतलब पहला आदमी, अकेला जीवित आदमी या डीएनए में उसका निजी नाम पढ़ लेना नहीं है।

किसी आदमी की बेटी के रास्ते वंशज हो सकते हैं, भले उस बेटी से वाई वाली कड़ी आगे न जाए। खास पैतृक रास्ता रुकने पर भी परिवार का रिश्ता जारी रह सकता है। फिर वही फर्क: एक आनुवंशिक रास्ता सारे रिश्ते नहीं है।

नमूने भी अनुमान बदलते हैं। मेंडेज और साथियों ने 2013 में वाई की बहुत गहरी शाखा बताई। पहले नमूने में न आए रूप मिलने से पेड़ की जड़ और उम्र बदल सकती है। उनका अनुमान उस अध्ययन का नतीजा है, अंतिम सार्वभौमिक तारीख नहीं। [12]

मैं पूछूँगा: वाई का कौन सा भाग, कौन से नमूने और कौन सी घड़ी इस्तेमाल हुई? आदम नाम यह प्रमाण नहीं जोड़ता कि वह माइटोकॉन्ड्रियल ईव से मिला, मिट्टी से बना या अकेली साथी के साथ सारी इंसानियत शुरू की।

> **उपनाम किसी व्यक्ति की पहचान नहीं।**

स्रोत [11] स्रोत [12]

14 / कथित जोड़ा

क्या दोनों आनुवंशिक पूर्वज जोड़ा थे?

दो साझा रास्ते एक घर होने का प्रमाण नहीं देते।

माँ वाला साझा पूर्वज और पिता वाला साझा पूर्वज अलग रास्तों से परिभाषित हैं। उनकी उम्र एक होना जरूरी नहीं। उनकी उम्र अलग होना भी जरूरी नहीं। केवल नाम से न संबंध निकलता है, न असंबंध।

पोज़निक और साथियों ने 2013 में बराबर तरीकों से दोनों की तुलना की। अनुमानित समय-अंतराल एक-दूसरे पर चढ़े। इससे वह आसान बात सुधरती है कि आनुवंशिक आदम और ईव हर हाल में बिल्कुल अलग युगों में रहे होंगे। [11]

लेकिन तारीखों के अनुमान मिल जाने से दो लोग मिले, शादी हुई या साथ बच्चे हुए, यह नहीं निकलता। एक सदी में रहे दो लोगों की उम्र पता हो, तो उससे विवाह का प्रमाणपत्र नहीं मिल जाता।

सचमुच का जोड़ा भी बहुत से दूसरे लोगों के बीच रह सकता था। पूरी इंसानियत के केवल वही माता-पिता थे, यह साबित करने में दूसरे योगदान बाहर करने पड़ेंगे। न साझा मातृपूर्वज, न साझा पैतृक पूर्वज अकेले यह करता है।

मैं दोनों छलाँगें खारिज करता हूँ: आनुवंशिकी ने बाइबिल का जोड़ा खोजा, और आनुवंशिकी ने सिद्ध किया कि दोनों कभी समकालीन हो ही नहीं सकते थे। प्रमाण शाखाएँ और उनके इतिहास का अनुमान देता है, पूरी जीवनी नहीं।

> **मिलती उम्र से जोड़ा सिद्ध नहीं होता।**

स्रोत [11]

15 / वंश की उम्र

अनुमान बदलते क्यों हैं?

नमूने और म्यूटेशन की दर जवाब पर असर डालते हैं।

डीएनए के फर्क पर कैलेंडर का साल नहीं लिखा है। पुरानी प्रतियाँ कब एक स्रोत पर मिली होंगी, यह अनुमान म्यूटेशन के मॉडल, पीढ़ी की अवधि, नमूने और दूसरे संदर्भ से निकलता है। हर हिस्से की जाँच होनी चाहिए।

म्यूटेशन की दर परिवारों और लंबे इतिहास, दोनों से पढ़ी जाती है। रहबरी और साथियों ने नए वंशानुगत बदलावों में पिता की उम्र से जुड़ा असर और परिवारों के बीच फर्क देखा। एक बिना शर्त दर हर जगह की पूर्ण घड़ी नहीं। [13]

पहले दर्ज न हुई गहरी शाखा मिलने से पेड़ भी बदल सकता है। मेंडेज का उदाहरण बड़े नमूने की जरूरत दिखाता है। पेपर बदलने पर पुराना व्यक्ति इतिहास में खिसका नहीं; हमारा बनाया अनुमान बदला या बेहतर हुआ। [12]

एक सनसनीखेज उम्र के पीछे अनिश्चितता न छिपाएँ। लेकिन अनिश्चितता का मतलब हर तारीख बराबर सही नहीं। पसंद की धार्मिक तारीख को भी ठीक मान्यताओं के साथ असली पैटर्न समझाना होगा।

मैं विरोधाभास घोषित करने से पहले नमूने, म्यूटेशन की घड़ी और अंतराल मिलाऊँगा। मुख्य सीख है: अनुमानित उम्र किसी तय आनुवंशिक शाखा और मॉडल की होती है। वह अपने आप इंसानियत की उम्र नहीं है।

> **जीन की उम्र इंसानियत का जन्मदिन नहीं।**

स्रोत [11] स्रोत [12] स्रोत [13]

16 / पूर्वज के दो अर्थ

परिवार का रिश्ता और बचा डीएनए।

वंश-वृक्ष में होना और पहचानने योग्य डीएनए छोड़ना अलग है।

पारिवारिक वंशावली का पूर्वज माता-पिता, दादा-दादी और उससे पहले के रिश्तों में आता है। यहाँ आनुवंशिक पूर्वज से मतलब उसका डीएनए जाँचे जा रहे हिस्से या जीनोम में सचमुच बचा हो। सवाल जुड़े हैं, लेकिन एक नहीं।

पीढ़ियों की अदला-बदली और विरासत के कारण किसी खास वंशज में दूर के पारिवारिक पूर्वज का कोई ऑटोसोम हिस्सा बचा न हो, यह संभव है। असली पूर्वज होना यह गारंटी नहीं कि बाजार वाला डीएनए परीक्षण उसका नाम पहचान देगा।

मैटसन और एवन्स ने डिप्लॉइड विरासत के गणितीय मॉडल में यह रिश्ता जाँचा। परिवार के वंशज और खास डीएनए प्रतियों के वंशज अलग गिने गए। यह सैद्धांतिक विश्लेषण है, आपके परिवार के हर व्यक्ति की मिली पहचान नहीं। [14]

परिवार का ऐसा पुराना संग्रह सोचें जिसमें हर पूर्वज की चिट्ठी नहीं बची। चिट्ठी न बचने से व्यक्ति वंशावली से नहीं मिटता। उपमा सीमित है: डीएनए की विरासत भौतिक प्रक्रिया है और संभावना का अपना मॉडल चाहिए।

यह फर्क तब जरूरी है जब सबके वंश-वृक्ष के किसी जोड़े को सबकी पूरी जैविक विरासत देने वाला अकेला जोड़ा बना दिया जाए। दोनों दावे एक नहीं। बहस के बीच पूर्वज का अर्थ बदलना झूठी पुष्टि बनाता है।

> **परिवार बचा डीएनए भर नहीं है।**

स्रोत [14]

17 / सबका साझा पूर्वज

क्या साझा पूर्वज हाल का हो सकता है?

मान्यताओं पर बना मॉडल नाम वाले लोगों का प्रमाणपत्र नहीं।

रोड, ओल्सन और चांग ने 2004 में गणित और कंप्यूटर मॉडल से पारिवारिक वंशावली जाँची। उनमें आबादी की संरचना थी; यह नहीं मान लिया कि दुनिया का हर व्यक्ति कहीं से भी बराबर आसानी से साथी चुनता है। [15]

उन मॉडलों में सबका साझा पारिवारिक पूर्वज कुछ हजार साल जितना हाल का हो सकता था। यह तय आवाजाही और रिश्तों की मान्यताओं का नतीजा है। सभी आज के लोगों के असली साझा पूर्वज की मापी तारीख नहीं।

अलगाव जरूरी है। दो समूहों में पुराना संपर्क हुआ ही नहीं, तो कभी न हुए संपर्क से साझा हाल का पूर्वज नहीं आ जाएगा। मूल चर्चा ऐसी सीमाएँ मानती है। केवल शीर्षक पढ़ने में वे अक्सर खो जाती हैं।

इन मॉडलों में बहुत से लोग भी होते हैं। सबका एक साझा पूर्वज निकलने से आबादियाँ उसी अकेले व्यक्ति या जोड़े तक नहीं सिमट जातीं। बड़े जुड़े वंश-वृक्ष में साझा रिश्ता फैल सकता है और बहुत से दूसरे पूर्वज बने रहते हैं।

मैं इससे संभावना और पूर्वज के दो अर्थ समझाऊँगा। यह आदम की खोज, जेनेसिस की खास तारीख या हर असली यात्रा का प्रमाण नहीं। मॉडल को वास्तविक मामले पर लगाने के लिए उसकी मान्यताओं के पक्ष में प्रमाण चाहिए।

> **मॉडल पूर्वज का नाम नहीं बताता।**

स्रोत [15]

18 / एक बदला हुआ दावा

अगर जोड़ा दूसरों के बीच था?

तब केवल दो जैविक संस्थापक वाला दावा हट जाता है।

कोई विश्वासी पुरानी आबादी के भीतर जोड़ा प्रस्तावित कर सकता है, जिसकी संतानों के रिश्ते आगे सब जीवित लोगों से जुड़ें। यह केवल दो जैविक इंसानों से शुरुआत नहीं है। बड़े समूह वाले दावे में दूसरे लोग भी पूर्वज और डीएनए देते हैं।

केवल आनुवंशिक भिन्नता उस वंश-वृक्ष के हर नाम वाले जोड़े को न पहचानती है, न खारिज करती है। पारिवारिक और आनुवंशिक रिश्ते का फर्क यही समझाता है। जोड़े के बहुत वंशज हों, फिर भी सबमें उसकी अलग पहचान वाला डीएनए जरूरी नहीं। [14] [15]

लेकिन मेल बैठना पुष्टि नहीं। बड़ी आबादी में जोड़ा हो सकने से यह साबित नहीं होता कि वही जोड़ा था, उसके वही नाम थे, ईश्वर ने निर्देश दिया या धर्मग्रंथ वाला काम हुआ।

इन अतिरिक्त दावों के लिए अपना ऐतिहासिक या दूसरा समर्थन चाहिए। इंसानियत की परिभाषा अब जैविक के बजाय आध्यात्मिक हो तो वह भी साफ कहें। डीएनए अध्ययन किसी अनबताई आध्यात्मिक सीमा को सीधे नहीं जाँच सकता।

मेरा सीधा जवाब है: नया दावा दे सकते हैं। लेकिन आबादियों के प्रमाण को केवल दो संस्थापकों की कहानी की जीत नहीं कह सकते। बदला प्रस्ताव सामने रखें और उसके बाकी धार्मिक हिस्से उनके असली समर्थन पर परखें।

> **मेल बैठना पुष्टि नहीं है।**

स्रोत [14] स्रोत [15] स्रोत [16]

19 / अफ़्रीका का इतिहास

एक घर नहीं, जुड़ी आबादियाँ।

बारीक इतिहास की खोज अभी चल रही है।

शोध हमारी प्रजाति के अफ़्रीकी उद्गम को समर्थन देता है। ठीक आबादी-इतिहास पर बहस बाकी है। बर्गस्ट्रॉम और साथियों का 2021 का समीक्षा-लेख बताता है कि रिकॉर्ड से एक सटीक जन्मस्थान और एक सटीक शुरुआती क्षण सीधे क्यों नहीं पढ़ सकते। [16]

राग्सडेल और साथियों ने 2023 में अफ़्रीकी आबादियों के अलग संरचित इतिहास मिलाए। बेहतर बैठे जवाब में पुराने समूह लंबे समय तक जीनों का लेन-देन करते थे। यह पहले दो लोगों की जनगणना नहीं थी। [17]

कजिन्स, स्कैली और डर्बिन के 2025 के काम ने अलग संरचित मॉडल जाँचा, जिसमें दो पैतृक आबादियाँ अलग होकर बाद में मिलीं। दो आबादियाँ समूह हैं, आदमी और औरत नहीं। उम्र तथा हिस्से का अनुमान मॉडल और डेटा पर निर्भर है। [18]

इन अध्ययनों को जोड़कर एक पूरा, आखिरी नक्शा घोषित न करें। फर्क हो तो मान्यताएँ, मेल और भविष्यवाणियाँ तुलना में आएँ। संरचना सरल संख्या-वक्र को चुनौती दे सकती है, बिना हाल के अकेले जोड़े का प्रमाण दिए।

मेरा निष्कर्ष उसी स्तर का है जहाँ प्रमाण टिकता है: गहरा, जुड़ी आबादियों वाला इतिहास, जिसकी बारीकियाँ खुली हैं। एक पसंदीदा नक्शे की हर रेखा तय नहीं बेचूँगा। नक्शों के मतभेद को बगीचे की कथा का प्रमाण भी नहीं बनाऊँगा।

दो आबादियाँ मतलब दो व्यक्ति नहीं।

स्रोत [16] स्रोत [17] स्रोत [18]

20 / हड्डियों का रिकॉर्ड

इंसान बहुत पहले भी थे।

नाम वाले नमूने और संदर्भ हाल की शुरुआत को चुनौती देते हैं।

मोरक्को का जेबेल इरहौद ठोस उदाहरण है। हब्लिन और साथियों ने ऐसे जीवाश्म बताए जिनमें अलग विशेषताओं का मेल था: चेहरे-दाँत की बनावट होमो सेपियन्स से जुड़ती है, जबकि मस्तिष्क-खोल कम आधुनिक लगता है। सारी विशेषताएँ एक साथ आज वाली नहीं बनीं। [19]

जुड़े उम्र-अध्ययन में खुदाई से मिले आग में गर्म चकमक अवशेष मापे गए। परिणाम 3 लाख 15 हजार साल, 34 हजार की अनिश्चितता के साथ था। दाँत की विधि ने दूसरा परिणाम दिया। यह पुरानी दिखती खोपड़ी देखकर लगाया अंदाजा नहीं। [20]

यह पहले इंसान का सटीक जन्मदिन नहीं। न हर जरूरी लक्षण केवल उसी जगह शुरू होने का प्रमाण। पहचाने अवशेष और संबंधित सामग्री, बताई अनिश्चितता के साथ, बहुत पुराने संदर्भ में हैं।

पहले जैविक इंसान कुछ हजार साल पहले आए वाला दावा इस प्रमाण का जवाब दे। नमूने को एप कह देने से शरीर या उम्र नहीं जाँची जाती। वर्गीकरण पर विरोध हो तो असली तुलना चाहिए, बस खारिज करने वाला नया नाम नहीं।

केवल जीवाश्म हर पुरानी आबादी की संख्या नहीं देते। लेकिन मानव रूप कब मौजूद थे, इस पर सीमा देते हैं। पुराना नमूना हाल के पहले इंसान की तारीख को चुनौती देता है; बाद में दूसरों के बीच रहे जोड़े को अकेले खारिज नहीं करता।

पुरानी खोज का असली जवाब चाहिए।

स्रोत [19] स्रोत [20]

21 / दूसरा स्वतंत्र संदर्भ

ओमो के ऊपर की राख।

न्यूनतम उम्र किसी व्यक्ति का सीधा जन्मदिन नहीं है।

इथियोपिया का ओमो-1 दूसरा उदाहरण है। विडाल और साथियों के 2022 के अध्ययन ने जीवाश्म वाली परत के ऊपर की ज्वालामुखीय राख को शाला ज्वालामुखी के विस्फोट से जोड़ा। विस्फोट की उम्र ने नीचे के जीवाश्मों की उम्र पर सीमा दी। [21]

पेपर का न्यूनतम उम्र-अनुमान 2 लाख 33 हजार साल था, 22 हजार की अनिश्चितता के साथ। न्यूनतम शब्द जरूरी है। समझे गए परत-संबंध में जीवाश्म ऊपर की राख से पहले का होगा। यह उस व्यक्ति की मृत्यु का सीधा सटीक माप नहीं।

तारीख वाले फर्श के नीचे बंद चिट्ठी सोचें। बिना छेड़छाड़ वाले संदर्भ में चिट्ठी फर्श से पहले रखी गई होगी। यह क्रम समझाने की मिसाल है। असली वैज्ञानिक काम ज्वालामुखीय उम्र और रासायनिक मिलान करते हैं।

व्याख्या सही परत-संबंध, राख के रसायन और उम्र की विधि पर टिकती है। विरोधी इन्हें जाँच सकता है। भाग 6 घड़ियों और उनकी जाँच समझाता है। हर लिखी उम्र को खुद प्रमाणित नहीं मान लिया जाता।

इंसानों की पुरानी मौजूदगी एक वस्तु या एक माप पर निर्भर नहीं है। स्वतंत्र संदर्भ कहानी पर सीमा देते हैं। कुछ हजार साल की जैविक शुरुआत को उनका हिसाब देना होगा। वैज्ञानिक वहाँ नहीं थे कहना प्रमाण की जाँच नहीं करता।

उम्र किस बात पर सीमा देती है?

स्रोत [21]

22 / निएंडरथल वंश

रिकॉर्ड में दूसरे रिश्तेदार भी हैं।

पुराने जीनोम का आज के लोगों से मिलान किया जा सकता है।

निएंडरथल प्राचीन मानव रिश्तेदार थे। अवशेषों से निकाला डीएनए आज के लोगों के क्रम से मिलाया गया। 2010 के शुरुआती जीनोम अध्ययन ने साझा रूपों का खास पैटर्न बताया, केवल मिलती-जुलती खोपड़ियाँ नहीं दिखाईं। [22]

निएंडरथल के ज्यादा रूप लिए गए आज के यूरेशियाई नमूनों से मिलते थे, तुलना में लिए उप-सहारा अफ्रीकी नमूनों से कम। लेखकों ने इसे गैर-अफ्रीकी आबादियों के पूर्वजों में जीन आने का प्रमाण माना। तुलना और प्रस्तावित इतिहास साथ पढ़ें। [22]

जीन-प्रवाह मतलब प्रजनन से विरासत की सामग्री का आबादियों के बीच जाना। यह जीनोम रिश्तों से ऐतिहासिक अनुमान है। मूल नमूना पूरा अफ्रीका या यूरेशिया नहीं। बाद का शोध जगह और मात्रा की बारीकियाँ सुधार सकता है।

एक पुराने प्रतिशत को हर आज के व्यक्ति पर हमेशा का ठप्पा नहीं लगाऊँगा। पुराने पेपर की परिचय वाली विलुप्ति-तारीख को सबसे नया समयक्रम भी नहीं मानूँगा। यहाँ काम का नतीजा आनुवंशिक रिश्ते और मिलना-जुलना है।

इससे वंश हाल के अलग-थलग घर से ज्यादा समृद्ध निकलता है। विकल्प को यह पैटर्न समझाना होगा। सब इंसान एक परिवार हैं दोहराने से काम नहीं होता। रिश्तेदारी और आबादियों के खास संपर्क का इतिहास अलग कथन हैं।

रिश्तेदारी का अपना बारीक इतिहास है।

स्रोत [22]

23 / डेनिसोवन वंश

एक उँगली की हड्डी से नया सुराग।

छोटा अवशेष भी उपयोगी आनुवंशिक जानकारी रख सकता है।

साइबेरिया की डेनिसोवा गुफा में उँगली की हड्डी से निकले डीएनए ने दूसरे पुराने समूह की पहचान में मदद की। राइख और साथियों ने 2010 में उसके जीनोम को निएंडरथल तथा आज के इंसानों से मिलाया और समूह को डेनिसोवन कहा। [23]

पेपर ने उस वंश का योगदान लिए गए आज के मेलानेशियाई नमूनों में पाया। पुराना नमूना और अनुमानित हिस्सा किसी इलाके के हर आज के व्यक्ति का स्थायी प्रतिशत नहीं। नए नमूने विवरण बढ़ा या सुधार सकते हैं।

दावा कैसे बनता है, यह देखें: निकाला क्रम, तुलना और अनुमानित वंश-इतिहास। उपयोगी डीएनए देने के लिए छोटे अवशेष में पूरा कंकाल बचना जरूरी नहीं। डीएनए भी व्यक्ति की शक्ल और जीवन का हर सवाल नहीं बताता।

यह केवल खाली जगह भरने के लिए गढ़ी अतिरिक्त प्रजाति नहीं। प्रस्ताव खास अवशेषों और आनुवंशिक रिश्तों से जुड़ा है। दूसरे प्राचीन जीनोम और आधुनिक नमूने लाकर इन रिश्तों की जाँच हो सकती है।

मैं पूछूँगा कि विकल्प कैसा पैटर्न बताता है। आबादियों का संपर्क नकारना है तो खास साझा क्रमों का हिसाब क्या है? केवल पहले माता-पिता के नाम दोहराने वाली कहानी ने अभी वह तुलना दी ही नहीं।

> **छोटा नमूना बड़ा सुराग दे सकता है।**

स्रोत [23]

24 / एक असली व्यक्ति

माँ निएंडरथल, पिता डेनिसोवन।

पहली पीढ़ी की संतान खास तौर पर सीधा उदाहरण है।

स्लोन और साथियों ने 2018 में हड्डी के टुकड़े से डेनिसोवा-11 का जीनोम बताया। प्रमाण निएंडरथल माँ और डेनिसोवन पिता का था। यह पहली पीढ़ी की संतान थी, किसी आधुनिक व्यक्ति में केवल बहुत दूर की वंश-छाप नहीं। [24]

अध्ययन ने माँ वाला माइटोकॉन्ड्रियल वंश और पूरे जीनोम के पैटर्न मिलाए। देखा गया कि व्यक्ति में दोनों अलग पैतृक समूहों के गुणसूत्र आए होने से क्रम मेल खाता है या नहीं। असामान्य हड्डी का नाम रखने भर से निष्कर्ष नहीं बना।

आज के इंसानी डीएनए का दूषण जाँचा गया, अनदेखा नहीं। कई अनुमान और नमूना-तैयारी के तरीके बताए गए। अलग वंश वाले विकल्पों की भी तुलना थी। मिला-जुला संकेत हो तो व्याख्याओं में फर्क करने वाली जाँच चाहिए। [24]

एक संतान हर पुराने समूह के मेल की आवृत्ति नहीं बताती। लेकिन इन पैतृक समूहों के बीच प्रजनन का ठोस मामला देती है। प्रजाति का आसान नारा लगाकर हर संकर असंभव कहना इस प्रमाण पर नहीं टिकता।

विश्वासी को मैं नमूने की पहचान, जीनोम तुलना और जाँचे विकल्प दिखाऊँगा। यह खास ऐतिहासिक दावा जाँचने लायक है। हर किस्म दूसरी से हमेशा बंद है वाले कार्टून पर बहस से यह ज्यादा उपयोगी है।

व्यक्ति और उसके परीक्षण देखें।

स्रोत [24]

25 / पुराना डीएनए

दूषण का क्या?

प्रामाणिकता की जाँच काम है, जादुई ठप्पा नहीं।

पुराना डीएनए अक्सर टूटे छोटे हिस्सों और रासायनिक बदलावों में मिलता है। डैब्नी, मेयर और पाबो अणुओं के सिरों के पास बढ़े कुछ बदलाव जैसी क्षति समझाते हैं। पुराने पदार्थ को आधुनिक दूषण और पढ़ने की गलती से अलग करना पड़ता है। [25]

क्षति के पैटर्न मदद करते हैं, लेकिन कोई अकेला निशान हर व्याख्या सही नहीं कर देता। संदर्भ, तैयारी, क्रम की तुलना, दूषण के अनुमान और विकल्प जरूरी हैं। डेनिसोवा-11 में खास निष्कर्ष से जुड़ी जाँचों का उदाहरण मिलता है। [24]

नमूने इतिहास सीमित भी करते हैं। डीएनए हर जगह बराबर नहीं बचता। आज के तुलना-समूहों में हर पुरानी आबादी नहीं है। किसी आबादी का लिया जीनोम नहीं होना, उसके कभी न होने का प्रमाण नहीं। खाली जगह दिखनी चाहिए।

ऑनलाइन 2025 और नेचर के 2026 अंक में आए अध्ययन ने 28 प्राचीन दक्षिणी अफ्रीकी जीनोम जाँचे। कुछ पुराने वंश-पैटर्न लिए गए जीवित लोगों की दर्ज विविधता के बाहर थे। आधुनिक तुलना-पैनल में सारी पुरानी विरासत समाई नहीं होती। [30]

इससे वे पुराने लोग गैर-इंसान नहीं बनते। सीख यह है कि नए नमूने हिसाब बदल सकते हैं। मैं प्रामाणिकता माँगूँगा और बेहतर नमूने चाहूँगा। हर पुराने क्रम को पहले ही खारिज करना, हर क्रम को अचूक कहना जितना ही बेकार है।

> **कहानी से पहले नमूना जाँचें।**

स्रोत [24] स्रोत [25] स्रोत [30]

26 / पहला इंसान

क्या एक ही पहला बच्चा था?

प्रजाति की सीमा जरूरी नहीं परिवार में अचानक कट जाए।

हमें पहले व्यक्ति और पक्के शुरुआती दिन वाली कहानी पसंद है। जैविक इतिहास उस ढंग से होना जरूरी नहीं। धीरे बदलती आबादी में माता-पिता और संतान बहुत मिल सकते हैं, जबकि लंबे अंतराल के वंशज काफी अलग हों।

होमो सेपियन्स प्रमाण और तुलना पर बना प्रजाति-वर्ग है। जरूरी नहीं कि बिल्कुल गैर-इंसानी माता-पिता की एक पीढ़ी से आज के सारे गुण वाला बच्चा अचानक आया हो। जेबेल इरहौद में अलग इतिहास वाली विशेषताओं का मेल मिलता है। [19]

आधुनिक इंसानी वंश की समीक्षा भी जैविक गुण, आबादी की उत्पत्ति और बाद के फैलाव अलग रखती है। रिकॉर्ड ऐसा एक सर्वसम्मत क्षण नहीं देता जब आज की इंसानियत की हर जरूरी चीज साथ आ गई। [16]

इसका मतलब कोई खोपड़ी मनमाने ढंग से कहीं भी रख देना नहीं। शरीर, उम्र और आनुवंशिक रिश्ते सीमाएँ देते हैं। किनारे की अनिश्चितता लाखों-हजारों साल के फर्क को हाल की शाब्दिक सृष्टि-तारीख में नहीं मिटा देती।

पहली आत्मा वाला व्यक्ति कहना अलग दावा है। उसकी परिभाषा और समर्थन चाहिए। न जीवाश्म का नाम, न डीएनए पेड़ सीधे आत्मा पढ़ता है। अनमापी धार्मिक सीमा को दिखाया हुआ जैविक घटनाक्रम नहीं मानूँगा।

> **वर्गीकरण कोई उद्घाटन-दिन नहीं है।**

स्रोत [16] स्रोत [19]

27 / 1,280 वाली खबर

क्या कभी लगभग कोई नहीं बचा?

मूल नतीजे के साथ प्रकाशित आलोचना भी पढ़ें।

हू और साथियों ने 2023 में फिटकोल विधि से बहुत पुराना कठोर बॉटलनेक बताया। प्रभावी संख्या लगभग 1,280 निकाली गई, करीब 9 लाख 30 हजार से 8 लाख 13 हजार साल पहले। ये मॉडल के अनुमान थे, खुदाई में गिने लोग नहीं। [26]

खबर बहुत नाटकीय बनी। मगर 1,280 दो नहीं है। वह गहरा समय कुछ हजार साल पुराने पहले जोड़े का समय भी नहीं। मूल नतीजा मान लें, तब भी उससे चर्चा वाला धार्मिक दावा स्थापित नहीं होता।

गंभीर प्रकाशित चुनौती भी है। डेंग, नील्सन और सोंग ने इसे संभवतः सांख्यिकीय गलती से बना नतीजा बताया। उनके परीक्षण में बिना उस तीखी गिरावट वाला इतिहास ऐसा डेटा दे सकता था, जिसमें फिटकोल गिरावट निकाल दे। [27]

आलोचना खास पुनर्निर्माण और विधि की है। इससे मानव इतिहास के सारे प्रमाण खत्म या सारे मॉडल बराबर सफल नहीं हो जाते। सीख है कि मजबूती के परीक्षण और वैकल्पिक इतिहास शीर्षक के साथ पढ़ने चाहिए।

मैं नास्तिक बहस जीतने को यह संख्या अंतिम तथ्य नहीं बनाऊँगा और आलोचना छिपाऊँगा नहीं। दोनों पेपर पढ़ें। पसंदीदा कमजोर नतीजा खराब नींव है। बड़ा मामला उस प्रमाण पर टिके जो सच में जाँच सहता है।

> **खबर के साथ आलोचना भी पढ़ें।**

स्रोत [26] स्रोत [27]

28 / करीबी रिश्तों में प्रजनन

क्या सभी बच्चे बीमार होते?

आनुवंशिक जोखिम हर बच्चे का तय फैसला नहीं है।

छोटी बंद आबादी में रिश्तेदारी और नुकसानदेह रूपों की विरासत के सवाल उठते हैं। लेकिन दो संस्थापक हुए तो हर बच्चा विकलांग होगा वाला झटपट जवाब गलत है। असर मौजूद रूपों, विरासत, आबादी के इतिहास और दूसरी दशाओं से जुड़ता है।

एक काल्पनिक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी लें। अगर दोनों स्वस्थ माता-पिता संबंधित बीमारी वाला रूप एक-एक प्रति में रखते हैं, तो सामान्य मॉडल में हर गर्भ पर प्रभावित बच्चे की संभावना चार में एक होती है। हर बच्चा बीमार होना नहीं। [28]

यहाँ रिसेसिव का मतलब संबंधित मॉडल में हालत बनने के लिए दो बदली प्रतियाँ चाहिए। मिसाल प्रक्रिया समझाती है। किसी कल्पित पहले परिवार का निदान या हर संभव बीमारी की गणना नहीं करती।

अब कोई कहे कि संस्थापकों में हानिकारक रूप थे ही नहीं। इससे शुरुआती मान्यताएँ बदलती हैं। आज की विविधता, बाद के बदलाव, समय और बाकी प्रमाण का हिसाब फिर भी चाहिए। जोड़े को पूर्ण कहने से वह हिसाब नहीं मिलता।

मैं रिश्तेदारी के जोखिम को संबंधित पहलू रखूँगा, मानव उत्पत्ति का अकेला फैसला नहीं। मजबूत चर्चा संस्थापक, समयरेखा, आनुवंशिक मान्यताएँ और भविष्यवाणियाँ साफ करती है। गलत चिकित्सकीय नारा बेहतर प्रमाण के लायक तर्क को कमजोर करता है।

> **जोखिम हर बच्चे का तय नतीजा नहीं।**

स्रोत [28]

29 / चमत्कार वाला रास्ता

ईश्वर ने डीएनए दे दिया हो तो?

हर रिकॉर्ड की नकल कर सकना पुष्टि नहीं है।

कोई प्रस्ताव दे सकता है कि निर्माता ने दो लोगों को जरूरी डीएनए दिया, म्यूटेशन दर बदली या पहले से पुरानी दिखती दुनिया बनाई। ऐसे प्रस्ताव खोज के बाद उसके अनुसार ढाले जा सकते हैं। लचीलापन घटना सच होने का सकारात्मक प्रमाण नहीं।

हर जीनोम, जीवाश्म या उम्र को नए चमत्कार से समझा देंगे तो कौन सा अवलोकन दावे को विकल्प से अलग करेगा? ऐसा कुछ न हो तो दावा फर्क बताने वाला अनुभवजन्य परीक्षण नहीं देता।

मैं हर असीमित अलौकिक कार्रवाई प्रयोग से खारिज नहीं कर सकता। केवल सोची जा सकती है, इसलिए खास कार्रवाई मानने की वजह भी नहीं। संभावना और उचित भरोसा अलग कसौटियाँ हैं, खासकर ऐतिहासिक तथ्य बताए जा रहे दावे में।

आन्सर्स इन जेनेसिस अपनी व्याख्या से टकराते प्रमाण के ऊपर धर्मग्रंथ रखता है। जैविक इतिहास जाँचने का यह नियम मैं खारिज करता हूँ। विरोधी प्रमाण पहले ही अमान्य बोलकर निष्कर्ष वैज्ञानिक समर्थन नहीं कमा सकता। यह उस संस्था का नियम है, हर विश्वासी का नहीं। [31]

मेरी सीधी बात: हस्तक्षेप बताएँ, प्रमाण दें और कौन सी बात गलत साबित करेगी, यह दिखाएँ। ईश्वर कुछ भी कर सकता है कहकर विश्वास जाँच से बच सकता है। असफल सामान्य जैविक हिसाब इससे वैज्ञानिक रूप से सफल नहीं होता।

> **जाँच से बचना प्रमाण नहीं है।**

स्रोत [31]

30 / काम की बातचीत

मैं प्रमाण समझाऊँ कैसे?

पहले अर्थ का फर्क, फिर एक संबंधित स्रोत खोलें।

मैं पहले पूछूँगा: केवल दो जैविक संस्थापक या आबादी के भीतर जोड़ा? फिर तीन पूर्वज महिलाओं का समूह बनाऊँगा, जिसमें सभी बच्चों का माँ वाला स्रोत एक है। इससे उम्र पर जाने से पहले माइटोकॉन्ड्रियल ईव का भ्रम साफ होगा।

फिर संबंधित प्रमाण चुनें। हाल के पहले इंसान की तारीख हो तो नमूना और उम्र-अध्ययन खोलें। पूरी आबादी के दो रह जाने का दावा हो तो समय और अवधि तय करें, फिर मॉडल और उसे पकड़ सकने की क्षमता देखें।

दूसरों के बीच जोड़ा हो तो मानें कि आनुवंशिकी हर नाम वाले पूर्वज को नहीं पहचानती। फिर उसकी पहचान और धार्मिक भूमिका का स्वतंत्र समर्थन पूछें। बड़े परिवार में मेल बैठने को खास किताब की पुष्टि न बनने दें।

मैं अपनी सीमाएँ भी कहूँगा। वंश की उम्र जनगणना नहीं। मॉडल पूरी डायरी नहीं। हड्डी की न्यूनतम उम्र मृत्यु की सटीक तारीख नहीं। ये बातें जवाब सही बनाती हैं, कम सीधा नहीं।

सवाल वही है: जाँची जा सकने वाली मान्यताओं के साथ असली रिकॉर्ड कौन समझाता है? पवित्र नाम दोहराना जवाब नहीं। वैज्ञानिकों ने सब सिद्ध कर दिया बोलना भी नहीं। स्रोत खोलें, दावा साफ करें और एक सवाल को पूरा जाँचें।

> **बहस से पहले वंश का अर्थ तय करें।**

31 / लेखक की बात

मुझे प्रमाण पर टिका जवाब चाहिए।

सुकून देने वाली शुरुआत सच होने की गारंटी नहीं।

दो पहले लोगों की कहानी याद रखना आसान है। जुड़ी आबादियाँ, विरासत के हिस्से, अनिश्चित सीमाएँ और पुरानी हड्डियाँ समझना मेहनत माँगता है। याद रखना आसान होने से कोई इतिहास सही तय नहीं होता।

सामान्य विरासत और यहाँ जाँचे रिकॉर्ड में हाल के केवल एक जोड़े को पर्याप्त वैज्ञानिक जवाब नहीं मानता। इसका मतलब यह नहीं कि एक वक्र अतीत की हर छोटी अवधि वाली गिरावट खारिज कर देता है, या आनुवंशिकी बड़ी आबादी के हर धार्मिक जोड़े को खारिज करती है।

यह सटीकता नरमी नहीं। दो आनुवंशिक शाखाओं को बाइबिल के नाम मिल जाने से मैं नाम वाला जोड़ा मिलने का दावा नहीं करूँगा। अप्रमाणित चमत्कार को सिर्फ खारिज न कर सकने के कारण प्रमाण का दर्जा नहीं दूँगा।

मैं ऐसा जवाब चाहता हूँ जिसे पाठक गलत बात फैलाए बिना दोहरा सके। साझा, केवल एक स्रोत वाला, माँ वाला, पिता वाला और परिवार वाला वंश अलग हैं। आध्यात्मिक दावा अलग सवाल है। इन्हें मिलाने से कहानी नाटकीय होती है, तर्क सही नहीं।

बेहतर प्रमाण कोई तारीख या पुनर्निर्माण बदले तो मुझे बदलना चाहिए। मेरा निष्कर्ष सवालों से बचाकर रखने पर निर्भर नहीं। असली लोग कहाँ से आए, इस पर धार्मिक कहानी को भी बाकी हर दावे जैसी जाँच सहनी चाहिए।

> **यादगार कहानी को भी प्रमाण चाहिए।**

लवप्रीत सिंह

misterlove.in / 16 अक्टूबर 2026

स्रोत / जाँच की सीमा

स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

स्रोत 16 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। मूल अध्ययन खास अवलोकन और मॉडल की व्याख्याएँ देते हैं; संस्थागत स्रोत विरासत परिभाषित करते हैं। जेनेसिस, कुरआन और आन्सर्स इन जेनेसिस धार्मिक दावे बताते हैं, वैज्ञानिक पुष्टि नहीं। बर्गस्ट्रॉम और डैब्नी के स्रोत शोध तथा पद्धति-समीक्षा हैं। यह हर मूल आँकड़े का स्वतंत्र पुनर्विश्लेषण या प्रयोगों की पुनरावृत्ति नहीं है। रेसिपी, गाँव, पारिवारिक संग्रह, तारीख वाला फर्श, कल्पित बातचीत और परिवार समझाने वाली मिसालें हैं। चित्र माँ वाली सामान्य माइटोकॉन्ड्रियल विरासत तथा पिता वाले पारिवारिक रिश्ते दिखाने का काल्पनिक परिवार है। असली लोग, तारीखें या ईव का जीवन नहीं। सीएसवी उसी के रिश्ते रखती है। प्रभावी आकार जनगणना से अलग है; चिकना वक्र हर पुराने छोटे बॉटलनेक का सार्वभौमिक परीक्षण नहीं। आनुवंशिक, पारिवारिक, मातृ और पैतृक वंश अलग हैं। मिलते उम्र-अनुमान जोड़ा नहीं बनाते; पुरानी जीन-शाखा किसी क्षण के लोग नहीं गिनती। जेबेल इरहौद की उम्र संदर्भ से जुड़ी है; ओमो नतीजा न्यूनतम सीमा है। 1,280 वाले दावे के साथ प्रकाशित आलोचना दी है। रिसेसिव मिसाल तय वाहक माता-पिता के लिए है। बड़ी आबादी में जोड़े का संभव होना नाम, चमत्कार, आध्यात्मिक भूमिका या धर्मग्रंथ का सच सिद्ध नहीं करता। भाग 6-10 उम्र, विकास की प्रक्रियाएँ, डीएनए, जीवाश्म और आम आपत्तियाँ समझाते हैं।

आगे: भाग 12 / जीवन की शुरुआत कैसे हुई?

स्रोत 1 से 4

[1] Genesis 2 and Genesis 3

New Revised Standard Version Updated Edition / Bible Gateway / Genesis 2:7, 2:21-23 and 3:20

रचना और सभी जीवितों की माँ वाले वर्णन का मूल धार्मिक पाठ। संदर्भ में अपने शब्दों में दिया है; आनुवंशिक माप या हर पाठक की एक समयरेखा नहीं बताया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[2] Quran 4:1 and 3:59

Quran.com / The Clear Quran translation by Mustafa Khattab

एक आत्मा और साथी, तथा आदम के मिट्टी से बनने वाले मूल धार्मिक अंश। पाठ और खास जैविक अर्थ अलग हैं; सभी मुसलमानों पर एक हाल की सृष्टि-तारीख नहीं लगाई।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[3] Diploid

National Human Genome Research Institute / Talking Glossary

दो गुणसूत्र समूह और सामान्य विरासत की संस्थागत परिभाषा। चार प्रतियाँ साधारण ऑटोसोम के खास स्थान की हैं, हर डीएनए क्षेत्र का बिना अपवाद नियम नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[4] Homologous Recombination

National Human Genome Research Institute / Talking Glossary

अंडाणु-शुक्राणु बनते समय संबंधित गुणसूत्रों के हिस्से बदलना समझाता है। पुराने हिस्से मिलना, म्यूटेशन और पूरे आबादी-इतिहास का अनुमान अलग हैं।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 5 से 7

[5] A global reference for human genetic variation

1000 Genomes Project Consortium / Nature 526 / 2015 / doi:10.1038/nature15393

26 आबादियों के 2,504 लोगों और मिली-जुली माप-विधियों की मूल रिपोर्ट। तुलना का संसाधन सारे आधुनिक या प्राचीन इंसानों की पूरी जनगणना नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[6] Inference of human population history from individual whole-genome sequences

Heng Li and Richard Durbin / Nature 475 / 2011 / doi:10.1038/nature10231

मूल पीएसएमसी और कृत्रिम परीक्षण। अचानक गिरावट का समय वक्र में फैल सकता है। उससे हर एक-पीढ़ी घटना खारिज या सटीक पुराना सिरगणना नहीं की गई।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[7] Robust and scalable inference of population history from hundreds of unphased whole genomes

Jonathan Terhorst, John A. Kamm and Yun S. Song / Nature Genetics 49 / 2017 / doi:10.1038/ng.3748

बड़े नमूनों और कुछ बेहतर अनुमान के लिए मूल एसएमसी++ विधि। बेहतर बारीकी का मतलब हर मनचाहे बॉटलनेक दावे का परीक्षण पूरा होना नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

स्रोत 8 से 10

[8] On the importance of being structured: instantaneous coalescence rates and human evolution - lessons for ancestral population size inference?

Olivier Mazet, Willy Rodriguez, Simona Grusea, Simon Boitard and Lounes Chikhi / Heredity 116 / 2016 / doi:10.1038/hdy.2015.104

संरचना से संख्या बदलने जैसा असर आने का मूल गणित और मॉडल। प्रभावी आकार, कड़ियों के जुड़ने की दर और असली जनसंख्या हर मॉडल में एक चीज नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[9] Mitochondria

National Human Genome Research Institute / Talking Glossary

माइटोकॉन्ड्रिया और सामान्य माँ वाली विरासत का संस्थागत परिचय। यहाँ साधारण रास्ता देखा है; हर जैविक अपवाद असंभव नहीं कहा।

मूल स्रोत खोलें

[10] Mitochondrial DNA and human evolution

Rebecca L. Cann, Mark Stoneking and Allan C. Wilson / Nature 325 / 1987 / doi:10.1038/325031a0

147 लोगों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ऐतिहासिक मूल अध्ययन। मातृवंश का अनुमान जेनेसिस की हव्वा की पहचान या उस समय की सभी महिलाओं की गिनती नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

स्रोत 11 से 13

[11] Sequencing Y Chromosomes Resolves Discrepancy in Time to Common Ancestor of Males versus Females

G. David Poznik and colleagues / Science 341 / 2013 / doi:10.1126/science.1237619

बराबर तरीकों से मूल तुलना। मिलते समय-अंतराल जोड़ा साबित नहीं करते। दोनों पूर्वज हर हाल में अलग युगों में रहे होंगे, यह आसान गलत दावा नहीं किया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[12] An African American Paternal Lineage Adds an Extremely Ancient Root to the Human Y Chromosome Phylogenetic Tree

Fernando L. Mendez and colleagues / American Journal of Human Genetics 92 / 2013 / doi:10.1016/j.ajhg.2013.02.002

मूल ए00 वाई-शाखा रिपोर्ट: नमूने बढ़ने से जड़ और उम्र बदलने का उदाहरण। उसकी खास उम्र आज की अंतिम सार्वभौमिक तारीख या प्रजाति का जन्मदिन नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[13] Timing, rates and spectra of human germline mutation

Raheleh Rahbari and colleagues / Nature Genetics 48 / 2016 / doi:10.1038/ng.3469

परिवारों में नए म्यूटेशन का मूल अध्ययन। पिता की उम्र और परिवारों के बीच फर्क घड़ी की चर्चा में हैं; एक हर जगह सही दर नहीं मानी।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

स्रोत 14 से 16

[14] To what extent does genealogical ancestry imply genetic ancestry?

Frederick A. Matsen and Steven N. Evans / Theoretical Population Biology 74 / 2008 / doi:10.1016/j.tpb.2008.06.003

डिप्लॉइड विरासत के सैद्धांतिक विश्लेषण का लेखक-पूर्वप्रकाशन। पारिवारिक वंशज और खास डीएनए प्रतियों के वंशज अलग हैं; असली वंशावली के नाम नहीं खोजे गए।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[15] Modelling the recent common ancestry of all living humans

Douglas L. T. Rohde, Steve Olson and Joseph T. Chang / Nature 431 / 2004 / doi:10.1038/nature02842

लेखक की साइट पर मूल पेपर। हाल के साझा पारिवारिक पूर्वज का नतीजा संपर्क, प्रजनन और अलगाव की मान्यताओं से है। आदम, हव्वा या मापी सार्वभौमिक तारीख की पहचान नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[16] Origins of modern human ancestry

Anders Bergstrom, Chris Stringer, Mateja Hajdinjak, Eleanor M. L. Scerri and Pontus Skoglund / Nature 590 / 2021 / doi:10.1038/s41586-021-03244-5

मुख्य दौर और खुले सवालों का शोध-समीक्षा लेख। बड़ा संदर्भ देता है; नई खुदाई या एक सटीक जन्मस्थान और शुरुआती दिन का प्रमाण नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

स्रोत 17 से 19

[17] A weakly structured stem for human origins in Africa

Aaron P. Ragsdale and colleagues / Nature 617 / 2023 / doi:10.1038/s41586-023-06055-y

नए नामा जीनोम सहित संरचित आबादी-इतिहास की मूल तुलना। बेहतर बैठता जुड़ा मॉडल अंतिम जनगणना या एकमात्र बारीक नक्शा नहीं है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[18] A structured coalescent model reveals deep ancestral structure shared by all modern humans

Trevor Cousins, Aylwyn Scally and Richard Durbin / Nature Genetics 57 / 2025 / doi:10.1038/s41588-025-02117-1

अलग होकर दोबारा मिलती आबादियों का मूल कोब्रा मॉडल और परीक्षण। दो आबादियाँ दो व्यक्ति नहीं; तारीखें और अनुपात मॉडल से निकले हैं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[19] New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens

Jean-Jacques Hublin and colleagues / Nature 546 / 2017 / doi:10.1038/nature22336

जेबेल इरहौद की चेहरे, दाँत और मस्तिष्क-खोल की मिली विशेषताओं का मूल विवरण। तारीख वाला नमूना ठीक पहला इंसान या सर्वसम्मत उद्गम-बिंदु नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

स्रोत 20 से 22

[20] The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age

Daniel Richter and colleagues / Nature 546 / 2017 / doi:10.1038/nature22335

जुड़ी गर्म चकमक सामग्री और दाँत की मूल उम्र-जाँच। 3 लाख 15 हजार, 34 हजार की अनिश्चितता के साथ, संदर्भ वाला अनुमान है; सटीक जन्मदिन नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[21] Age of the oldest known Homo sapiens from eastern Africa

Celine M. Vidal and colleagues / Nature 601 / 2022 / doi:10.1038/s41586-021-04275-8

शाला राख के मिलान और विस्फोट की मूल उम्र। 2 लाख 33 हजार, 22 हजार की अनिश्चितता के साथ, नीचे के ओमो-1 की न्यूनतम उम्र सीमित करती है; मृत्यु सीधे नहीं मापती।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[22] A Draft Sequence of the Neandertal Genome

Richard E. Green and colleagues / Science 328 / 2010 / doi:10.1126/science.1188021

मूल प्राचीन-आधुनिक जीनोम तुलना और जीन-प्रवाह का अनुमान। लिए समूह साफ हैं; पुरानी परिचय वाली विलुप्ति-तारीख या सार्वभौमिक स्थायी प्रतिशत नहीं उठाए।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

स्रोत 23 से 25

[23] Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia

David Reich and colleagues / Nature 468 / 2010 / doi:10.1038/nature09710

उँगली की हड्डी के डीएनए से मूल डेनिसोवन रिपोर्ट। लिए मेलानेशियाई नमूनों में वंश का समर्थन हर आज की आबादी पर स्थायी प्रतिशत नहीं है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[24] The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father

Viviane Slon and colleagues / Nature 561 / 2018 / doi:10.1038/s41586-018-0455-x

मूल डेनिसोवा-11 अध्ययन। जीनोम पैटर्न, मातृवंश, दूषण और विकल्प की जाँच पहली पीढ़ी की संतान को समर्थन देती हैं। एक व्यक्ति हर समूह के मिलन की आवृत्ति नहीं मापता।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[25] Ancient DNA Damage

Jesse Dabney, Matthias Meyer and Svante Paabo / Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 5 / 2013 / doi:10.1101/cshperspect.a012567

टूटने और रासायनिक क्षति की पद्धति-समीक्षा। एक क्षति-पैटर्न को हर नतीजे की प्रामाणिकता का सार्वभौमिक प्रमाणपत्र नहीं माना।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

स्रोत 26 से 28

[26] Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition

Wangjie Hu and colleagues / Science 381 / 2023 / doi:10.1126/science.abq7487

मूल फिटकोल पेपर। लगभग 1,280 प्रभावी आकार का अनुमान है, गिने लोग या दो लोगों का प्रमाण नहीं। साथ में स्रोत 27 की चुनौती पढ़ें।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[27] A previously reported bottleneck in human ancestry 900 kya is likely a statistical artifact

Yun Deng, Rasmus Nielsen and Yun S. Song / Genetics 229 / 2025; online 2024 / doi:10.1093/genetics/iyae192

वैकल्पिक इतिहास और कृत्रिम परीक्षण वाली मूल विधि-आलोचना। खास कठोर गिरावट के अनुमान पर सवाल है, इंसानी आबादी के इतिहास के हर प्रमाण पर नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[28] If a genetic disorder runs in my family, what are the chances that my children will have the condition?

National Library of Medicine / MedlinePlus Genetics

विरासत की संभावना का संस्थागत परिचय। चार में एक उदाहरण तय रिसेसिव-वाहक माता-पिता के लिए है; कल्पित संस्थापकों का निदान या सभी रिश्तेदार माता-पिता का एक नतीजा नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

स्रोत 29 से 31

[29] A unified genealogy of modern and ancient genomes

Anthony Wilder Wohns and colleagues / Science 375 / 2022 / doi:10.1126/science.abi8264

आनुवंशिक डेटा और पुराने नमूने जोड़ने की मूल विधि। अनुमानित रिश्ते तथा जगह पूरे निजी वंश-वृक्ष या हर पुराने विवाह का रिकॉर्ड नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[30] Homo sapiens-specific evolution unveiled by ancient southern African genomes

Mattias Jakobsson and colleagues / Nature 650 / 2026; online 2025 / doi:10.1038/s41586-025-09811-4

28 प्राचीन दक्षिणी अफ्रीकी जीनोम की मूल रिपोर्ट। पुराने नमूने दिखाते हैं कि लिए जीवित लोगों में हर पुराना पैटर्न नहीं समाता। तुलना की सीमा के बाहर का मतलब इंसानियत के बाहर नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या संबंधित मूल पाठ खोलें

[31] Statement of Faith

Answers in Genesis / sections Origins and History and Man / page updated 5 March 2021; checked 16 October 2026

इस संस्था के शाब्दिक पहले जोड़े, हाल की सृष्टि और धर्मग्रंथ की प्राथमिकता का अपना बयान। वास्तविक पक्ष दिखाने के लिए है, जैविक प्रमाण या हर ईसाई का मत नहीं।

मूल स्रोत खोलें